

轴承寿命预测与故障诊断系统：需求定义文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****开题阶段****

工作产品：****需求定义文档****。明确项目用户、场景、功能边界、质量要求和验收口径。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：``src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 ``phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 ``USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、``uv``、``pyproject.toml``、``uv.lock``。
- 数据入口：``data/loader_roots/phm2012`` 和 ``data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：``reports/demo_videos``、``reports/demo_dashboard``、``reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：``reports/final_defense/report`` 与 ``outputs``。
- 课程正式文档：``docx/md``、``docx/word``、``docx/pdf``。

用户与场景

用户	场景	关注点
研究人员	构建轴承 RUL 和故障诊断实验	数据接入、复现实验、指标对比
课程评审	查看工程实践全过程	文档完整、代码规范、演示可运行
组内成员	分工实现和维护模块	模块边界、配置约定、测试反馈
后续维护者	增加新数据集或模型	注册机制、目录规范、扩展成本

功能需求

编号	需求	优先级	验收方式
FR-01	支持 PHM2012 和 XJTU-SY 数据加载	高	loader 测试和 CLI build_index
FR-02	支持样本索引和固定划分	高	split 测试和 sample_index 输出
FR-03	支持人工/tsfresh 特征提取	高	feature extractor 测试和分析报告

编号	需求	优先级	验收方式
FR-04	支持 RUL、健康状态、早期故障等标签	高	label builder 测试
FR-05	支持 MLP、GRU、LSTM、CNN 等模型	高	model factory 测试
FR-06	支持训练、评估、保存指标和预测	高	CLI train/eval 测试
FR-07	支持 Notebook、Dashboard 和视频演示	中	用户手册和 QA 记录
FR-08	支持课程文档交付	高	文档数量和内容审计

非功能需求

系统需要可复现、可扩展、可测试和可解释。可复现依赖锁文件、配置保存和运行目录；可扩展依赖 registry 和配置组合；可测试依赖 pytest；可解释依赖报告、图表、混淆矩阵、预测曲线和用户手册。

边界说明

项目不承诺提供生产级在线服务、不提交原始大数据、不提交大型模型权重，也不把 50ep demo 视频指标当成主线结论。课程交付重点是工程过程和实验框架，非真实工业部署系统。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright

检查项	通过标准
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass